

Техническое задание

Backend API для мобильного приложения

Список методов, сценарии использования и требования к доработке

Дата: 12 августа 2026

Версия документа: 1.0

Проект: Ecomkassa AI — кассовый ассистент

1. Обзор потока авторизации

Мобильное приложение авторизуется по логину и паролю кассы Ecomkassa. После входа приложение получает два идентификатора и использует их для всех дальнейших запросов:

- token — токен сессии Ecomkassa, живёт 24 часа. Используется в заголовке X-Ecomkassa-Token при обращении к mobile-proxy.
- user_id — постоянный идентификатор пользователя вида ecom_{login}. Используется в заголовке X-User-Id при обращении к process-receipt, get-receipts, user-settings.

Схема потока

1. POST mobile-auth { login, password }
-> { token, user_id }
Сохранить token и user_id локально на устройстве.
2. Все запросы к кассе (создание чека напрямую, чтение состояния группы и т.п.) -> mobile-proxy
Header: X-Ecomkassa-Token: {token}
3. Все запросы к бизнес-логике приложения (создание чека через ИИ, история, настройки) -> process-receipt / get-receipts / user-settings
Header: X-User-Id: {user_id}
4. Если mobile-proxy вернул 401 и сам не смог обновить токен -> вызвать mobile-auth повторно (пароль хранится на сервере, повторный ввод пользователем не нужен).

2. Список методов (обзор)

Метод	HTTP	Авторизация	Назначение	Статус
mobile-auth	POST	—	Вход по логину/паролю кассы	Готов
mobile-proxy	POST	X-Ecomkassa-Token	Прямые запросы к кассе Ecomkassa	Готов
process-receipt	POST	X-User-Id	Создание чека из текста/голоса через ИИ	Готов
get-receipts	GET	X-User-Id	История чеков пользователя	Требуется доработки
user-settings	GET/POST	X-User-Id	Настройки пользователя (ИНН, СНО и т.д.)	Готов
save-feedback	POST	—	Оценка ответа ИИ (лайк/дизлайк)	Готов
migrate-user	POST	—	Перенос анонимного пользователя на пос	Опционально

3. Детальное описание методов

mobile-auth

POST /mobile-auth

Вход мобильного приложения по логину/паролю кассы Ecomkassa. Сервер получает токен у Ecomkassa, сохраняет логин/пароль и связывает токен с постоянным user_id.

Запрос:

```
{ "login": "ecomkassa_login", "password": "ecomkassa_password" }
```

Ответ:

```
{ "token": "xxxxxxxx-xxxx-...", "user_id": "ecom_ecomkassa_login" }
```

Ошибки:

- 400** нет login/password, некорректный JSON
- 401** неверные учётные данные Ecomkassa
- 405** метод не POST
- 500** сбой сети/БД

Примечание: Токен живёт 24 часа.

mobile-proxy

POST /mobile-proxy auth: X-Ecomkassa-Token (обязателен)

Прокси запросов напрямую к Ecomkassa по токenu из mobile-auth. При протухшем токене сервер сам обновляет его и повторяет запрос — мобильное приложение ошибки не увидит.

Запрос:

```
{ "endpoint": "/fiscalorder/v5/{group_code}/sell", "method": "POST", "payload": { "...": "items, payments,"
```

Ответ:

```
{ "code": 0, "uuid": "...", "qr_code": "data:image/png;base64,..." }
```

Заголовок X-New-Ecomkassa-Token — если токен был обновлён, приложение должно заменить им сохранённый токен.

Ошибки:

- 400** некорректный JSON
- 401** токен неизвестен или не удалось обновить — нужен повторный mobile-auth
- 405** метод не POST
- 500** сбой сети/БД

process-receipt

POST /process-receipt auth: X-User-Id (нужен, чтобы подтянуть настройки кассы)

Основной метод для создания чека из текста или расшифрованной голосовой команды ("Кофе 200 руб безнал"). Распознаёт через ИИ и отправляет чек в кассу.

Запрос:

```
{ "message": "Кофе 200p", "operation_type": "sell", "preview_only": true, "document_type": "receipt" }
```

Ответ:

```
{ "success": true, "uuid": "...", "permalink": "https://receipts.ecomkassa.ru/...", "qr_code": "..." }
```

Ошибки:

- 200** успех, в т.ч. preview
- 400** пустое message или товар не указан для ссылки
- 405** метод не POST

Примечание: preview_only=true — только распознать и показать превью, не отправляя в кассу.

get-receipts

GET /get-receipts?limit=50&offset=0 auth: X-User-Id

История ранее созданных чеков пользователя с пагинацией.

Ответ:

```
{ "success": true, "receipts": [ { "id": 1, "user_message": "Кофе 200p", "total": 200.0, "status": "succes
```

Ошибки:

- 405** метод не GET
- 500** БД не настроена

Примечание: ВНИМАНИЕ: сейчас метод не фильтрует чеки по X-User-Id и отдаёт историю всех пользователей. Перед релизом мобильного приложения это нужно починить — иначе один пользователь увидит чеки другого.

user-settings

GET/POST /user-settings auth: X-User-Id (обязателен)

Чтение и сохранение индивидуальных настроек пользователя: реквизиты кассы, ИНН, система налогообложения.

Запрос:

```
{ "settings": { "inn": "...", "sno": "usn_income", "default_vat": "none", "company_email": "..." } }
```

Ответ:

```
// GET
{ "settings": { "inn": "", "sno": "usn_income" } }

// POST
{ "status": "saved", "settings": { "..." : "..." } }
```

Ошибки:

- 400** нет X-User-Id
- 405** метод не GET/POST
- 500** БД не настроена

save-feedback

POST /save-feedback

Сохранение реакции пользователя (лайк/дизлайк) на ответ ИИ — полезно для страницы истории в приложении.

Запрос:

```
{ "message_id": "msg_123", "feedback_type": "positive" }
```

Ответ:

```
{ "success": true }
```

Ошибки:

400 нет message_id/feedback_type

405 метод не POST

migrate-user

POST /migrate-user

Переносит анонимного пользователя (случайный ID, например из веб-версии) на постоянный ID вида ecom_{login} — полезно, если один и тот же человек уже пользовался веб-версией.

Запрос:

```
{ "old_user_id": "user_3lwjqe8...", "ecomkassa_login": "sergey" }
```

Ответ:

```
{ "success": true, "new_user_id": "ecom_sergey", "migrated": true }
```

Ошибки:

400 нет old_user_id/ecomkassa_login

405 метод не POST

Примечание: Нужен только для перехода существующих веб-пользователей в приложение. Для новых пользователей не требуется.

4. Пользовательские сценарии

Сценарий 1. Первый вход в приложение

1. Пользователь вводит логин и пароль кассы Ecomkassa на экране входа.
 2. Приложение вызывает POST mobile-auth { login, password }.
 3. Приложение сохраняет token и user_id в защищённом локальном хранилище (Keychain / EncryptedSharedPreferences).
 4. Если пользователь ранее уже пользовался веб-версией с тем же логином — можно предложить перенос данных через migrate-user (опционально).
 5. Пользователь попадает на главный экран.
-

Сценарий 2. Создание чека голосом или текстом

1. Пользователь произносит или печатает: "Кофе 200 рублей безнал".
 2. Приложение вызывает POST process-receipt с заголовком X-User-Id и { message, preview_only: true }.
 3. Сервер возвращает предпросмотр чека (состав, сумма, тип оплаты) — приложение показывает пользователю на подтверждение.
 4. Пользователь подтверждает — приложение повторно вызывает process-receipt с preview_only: false.
 5. Сервер создаёт чек в кассе и возвращает ссылку на чек (permalink) и QR-код при необходимости — приложение показывает результат.
-

Сценарий 3. Просмотр истории чеков

1. Пользователь открывает вкладку "История".
 2. Приложение вызывает GET get-receipts с заголовком X-User-Id и параметрами limit/offset для постраничной подгрузки.
 3. Список чеков отображается с датой, суммой и статусом.
 4. При скролле вниз подгружается следующая страница через увеличение offset.
-

Сценарий 4. Редактирование настроек кассы

1. Пользователь открывает "Настройки" и меняет ИНН, систему налогообложения или адрес расчётов.
 2. Приложение вызывает GET user-settings для отображения текущих значений.
 3. После изменения полей приложение вызывает POST user-settings с новыми значениями.
 4. Сервер подтверждает сохранение — приложение показывает уведомление об успехе.
-

Сценарий 5. Истёк токен — автоматическое продление

1. Приложение вызывает mobile-proxu с сохранённым X-Ecomkassa-Token.
2. Токен устарел (более 24 часов) — сервер сам получает новый токен по сохранённому паролю и выполняет запрос.

3. В ответе присутствует заголовок X-New-Ecomkassa-Token — приложение обязано заменить им локально сохранённый токен.
 4. Если обновить токен не удалось (401 без нового токена) — приложение показывает экран повторного входа и вызывает mobile-auth заново.
-

Сценарий 6. Оценка ответа ИИ

1. После того как ИИ распознал команду и показал предпросмотр чека, пользователь может поставить лайк/дизлайк ответу.
 2. Приложение вызывает POST save-feedback с message_id и feedback_type.
 3. Используется для дальнейшего улучшения качества распознавания.
-

5. Известные ограничения и что нужно доработать до релиза

Критично: get-receipts

Метод сейчас не фильтрует чеки по X-User-Id и возвращает историю всех пользователей подряд. Перед публикацией мобильного приложения в сторах это необходимо исправить, иначе один пользователь увидит чужие чеки.

Желательно: process-receipt

Метод авторизует пользователя через X-User-Id, а не через X-Ecomkassa-Token, который приложение получает при входе. Это рабочая схема (мобильное приложение просто хранит оба значения), но для единообразия можно научить process-receipt принимать также X-Ecomkassa-Token.

6. Общие справочники значений

Типы платежей (payments[].type)

- 0 — наличные
- 1 — безнал
- 2 — предоплата (аванс)
- 3 — кредит
- 4 — иная форма
- 5 — расширенный аванс
- 6 — расширенный кредит

Системы налогообложения (sno)

- osn — ОСН
- usn_income — УСН доходы
- usn_income_outcome — УСН доходы-расходы
- envd — ЕНВД
- esn — ЕСН
- patent — Патент

НДС (vat)

- none
- vat0
- vat10
- vat20
- vat110
- vat120

Предмет расчёта (payment_object)

- commodity — товар
- service — услуга
- job — работа
- excise — подакцизный товар